001367

Грибов 11.11.90

НАБОР – КОНСТРУКТОР

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МИКРО – Э В М

К-001 "ДОН"

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТИЗ.030.000 РЭ

1988

С О Д Е Р Ж А Н И Е

		Лист
I.	Назначение	2
2.	Технические данные	2
3.	Комплект поставки	4
4.	Требования по технике безопасности	7
5.	Устройство изделия	7
5.I.	Блок-схема микро-ЭВМ	7
5.2.	Клавиатура	I2
5.3.	Блок питания	I4
6.	Подготовка к работе	I5
6.I.	Монтаж и сборка микро-ЭВМ	I5
6.I.2.	Монтаж и сборка блока питания	I5
6.I.3.	Проверка блока питания	I7
6.I.4.	Сборка микро-ЭВМ	I7
6.2.	Подготовка к работе	20
7.	Порядок работы	22
7.I.	Работа с клавиатурой микро-ЭВМ	22
7.2.	Работа с программой "Монитор"	23
7.3.	Директивы "Монитора"	24
7.4.	Стандартные подпрограммы "Монитора"	25
7.5.	Работа с интерпретатором языка "Бейсик"	26
8.	Правила хранения	28
9.	Свидетельство о приемке	29
I0.	Гарантийные обязательства	30

Прилагаемая документация: схема электрическая
принципиальная ТИ3.030.000 33

I. НАЗНАЧЕНИЕ

Набор-конструктор микро-ЭВМ предназначен:

1) для сборки микро-ЭВМ;

2) для ознакомления с устройством микро-ЭВМ;

3) для ознакомления с основами компьютерной техники.

Внешний вид собранной микро-ЭВМ приведен на рис.I.

Микро-ЭВМ работает совместно с бытовым черно-белым телевизором, с размером экрана по диагонали не менее 23 см и любым кассетным магнитофоном. Подключение микро-ЭВМ к телевизору осуществляется через вход "ВИДЕО". Телевизор обеспечивает индикацию на экране вводимой с клавиатуры информации и сообщений микро-ЭВМ для пользователя.

Кассетный магнитофон используется для записи и считывания программ, поставляемых в комплекте набора и составленных самостоятельно.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Питание микро-ЭВМ осуществляется от однофазной сети переменного тока с частотой 50Гц через автономный блок питания:

1) объем адресного пространства, кБайт - 64;

2) оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), кБайт-32;

3) постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), кБайт - 2;

4) тактовая частота, МГц - 2;

5) разрядность шин данных - 8;

6) разрядность шин адресов - I6;

7) количество информационных строк на экране ТВ - 25;

8) количество символов в строке - 64;

9) количество высвечиваемых точек на экране ТВ при двух градациях яркости - 384x256.

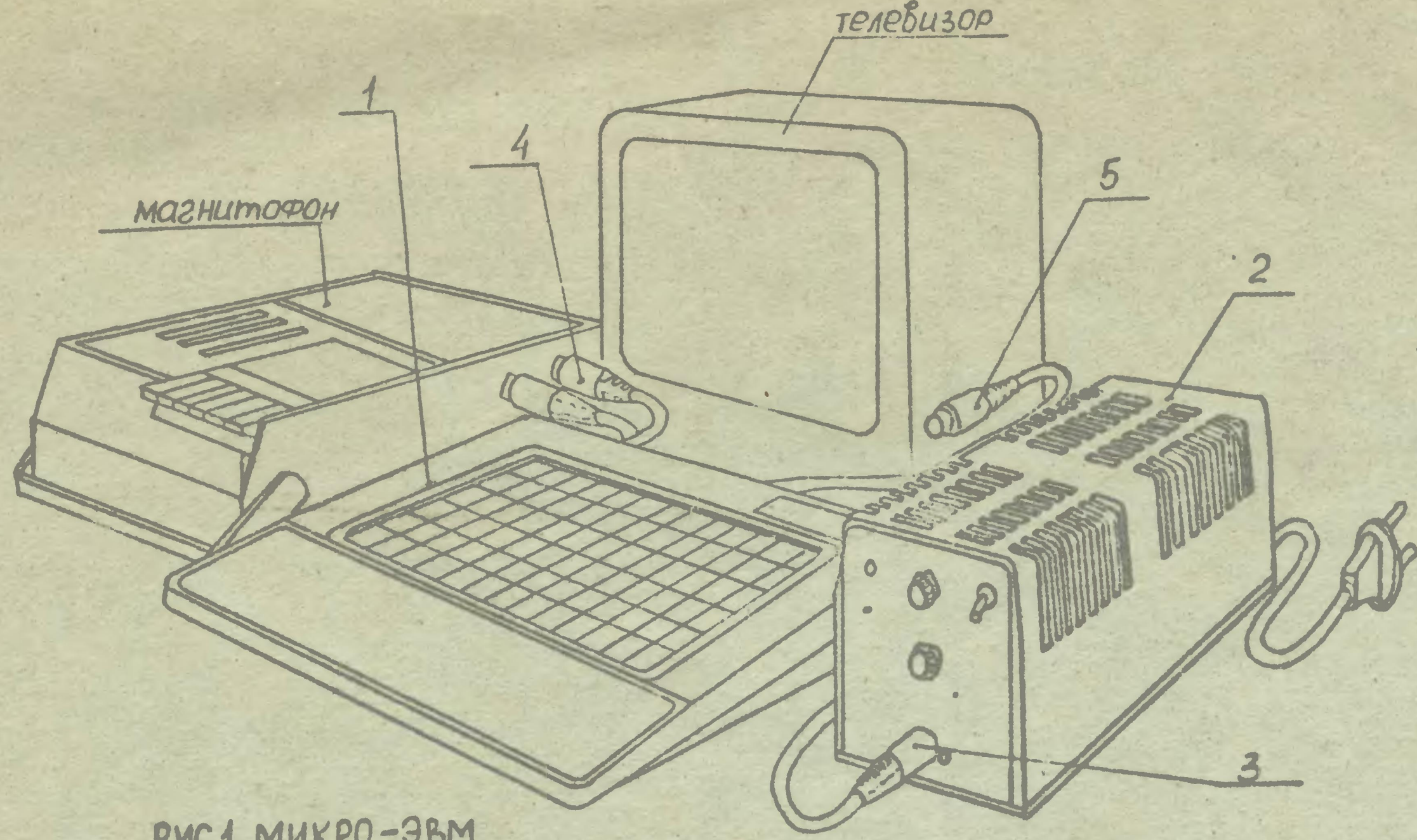


РИС.1 МИКРО-ЭВМ.

1-МИКРО-ЭВМ; 2-БЛОК ПИТАНИЯ; 3-ШНУР ПИТАНИЯ; 4-ШНУР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАГНИТОФОНА; 5-ШНУР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА.

I0) плотность записи на магнитной ленте, бит/мм-32

II) тип магнитной ленты - МК60-I

I2) напряжение питания, В-220 $^{+22}_{-33}$

I3) потребляемая мощность, Вт-30

I4) габаритные размеры микро-ЭВМ,мм, не более 339x226x40

I5) габаритные размеры блока питания,мм, не более 208x85x85

I6) габаритные размеры в индивидуальной упаковке, мм,
не более - 500x500xII0

I7) Масса изделия в таре, кг, не более - 5.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.I. Набор-конструктор микро-ЭВМ упакован в упаковочную тару, внешний вид которой приведен на рис.2. В состав набора входит следующее:

3.I.I. Плата информационно-вычислительного устройства (ИВУ) в сборе (поз.I) - I шт.

3.I.2. Блок клавиатуры в сборе (поз.I) - I шт.

3.I.3. Корпус (поз.I) - I шт.

3.I.4. Крышка блока питания (поз.2) - I шт.

3.I.5. Стенка блока питания (поз.2) - I шт.

3.I.6. Основание корпуса блока питания (поз.2) - I шт.

3.I.7. Плата стабилизаторов блока питания в сборе (поз.3) - I шт.

3.I.8. Плата выпрямителя (поз.4) - I шт.

3.I.9. Панель (поз.5) - I шт.

3.I.I0. Хомут (поз.5) - I шт.

3.I.II. Ножки (поз.5) - 8 шт.

3.I.I2. Резинка для шнура (втулка) (поз.5) - I шт.

3.I.I3. Винты (поз.6):
а/ ВМ3-6x5.32.036 ГОСТ I49I-80 - I0 шт.
б/ ВМ3-6x8.32.036 ГОСТ I7475-80 - 3 шт.

в/ ВМ3-6х5.32.036 ГОСТ I7475-80 - 7 шт.
г/ ВМ3-6х8.32.036 ГОСТ I49I-80 - 12 шт.
д/ ВМ4-8хI0.32.036 ГОСТ I7475-80 - 4 шт.

3.I.I4. Гайка М3-6Н.32.036 ГОСТ 56I6-70 (поз.6) - I0 шт.

3.I.I5. Шнур "ШГ" (поз.7) - I шт.

3.I.I6. Трансформатор блока питания (поз.8) - I шт.

3.I.I7. Розетка ОНЦ-ВГ-4-5/I6-Р (поз.9) - 2 шт.

3.I.I8. Конденсатор К50-35-25В-2200 мкф (поз.9) - I шт.

3.I.I9. Переключатель ~~П2Т-I-I~~ МТ-3 (поз.9) - I шт.

3.I.20. Вставка плавкая ВП-I-I-2А (поз.9) - 3 шт.

3.I.2I. Вставка плавкая ВП-I-I-0,5А (поз.9) - 3 шт.

3.I.22. Держатель предохранителя ДПБ (поз.9) - 2 шт.

3.I.23. Шнур сетевой с вилкой (поз.I0) - I шт.

3.I.24. Трубка 3.3I ТВ-40,2 (поз.I0) - 0,I5 м

3.I.25. Трубка 3.3I ТВ-40,3 (поз.I0) - 0,I5 м

3.I.26. Провод НВ-0,I2,4 500 (поз.I0):

а/ синий - 0,08 м
б/ зеленый - 0,08 м
в/ белый - 0,33 м

3.I.27. Провод НВ-0,2,4500 (поз.I0):

а/ красный - 0,37 м
б/ черный - 0,22 м
в/ белый - I м

3.I.28. Шнур "ТВ" (поз.II) - I шт.

3.I.29. Шнур "БП" (поз.II) - I шт.

3.I.30. Руководство по эксплуатации - I шт.

3.I.3I. Коробка упаковочная - I шт.

3.I.32. Кассета МК60-I - I шт.

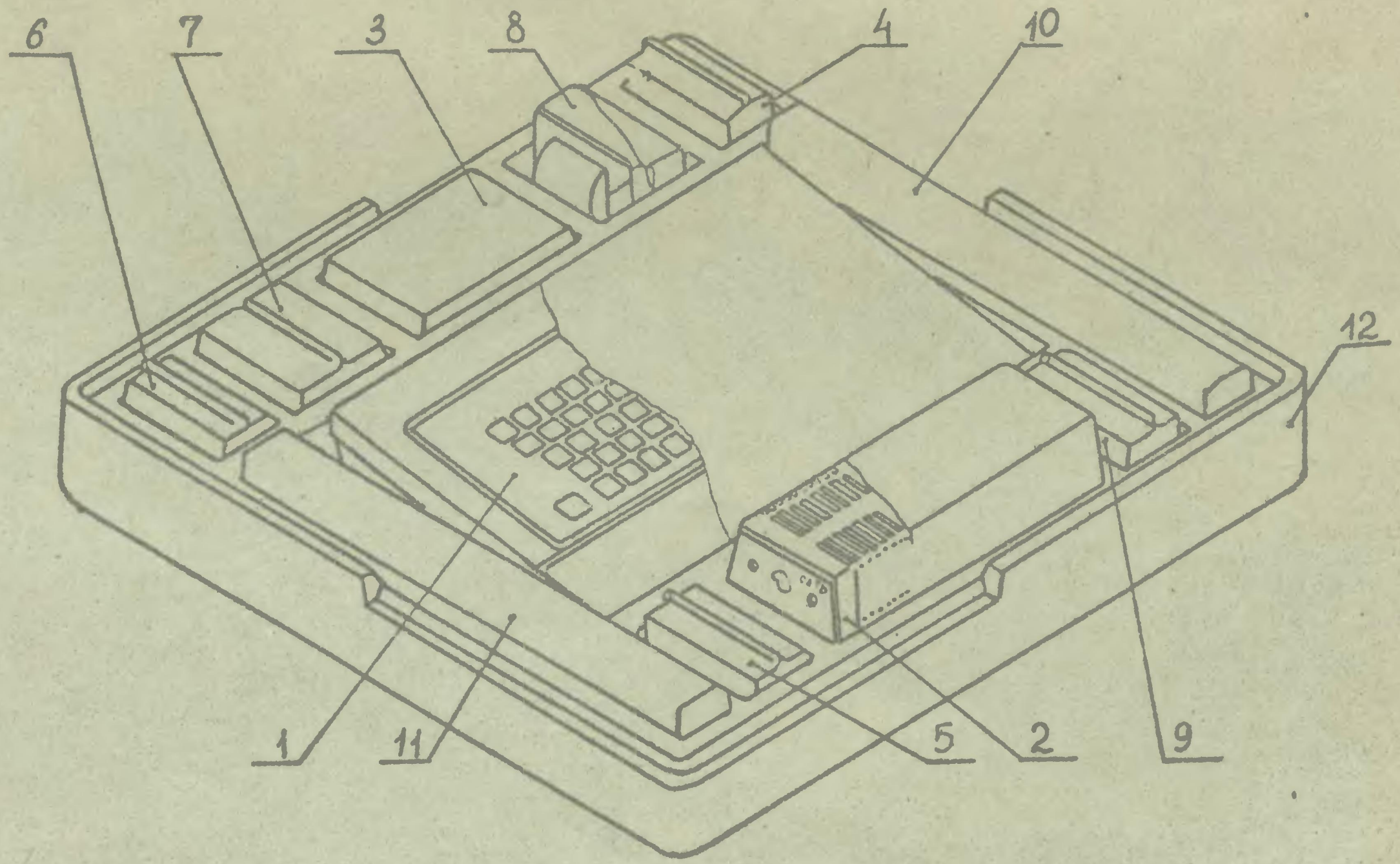


РИС. 2
РАЗМЕЩЕНИЕ КОМПЛЕКТА
1...11-УПАКОВОЧНЫЕ МЕСТА; 12-КОРПУС.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.I. Перед включением блока питания в электрическую сеть 220В необходимо проверить визуально целостность и исправность корпуса блока питания и сетевого шнура.

4.2. Запрещается работать с микро-ЭВМ при снятых деталях корпуса блока питания. Для замены предохранителей предварительно отсоединить блок питания от электрической сети.

4.3. При работе с телевизором и магнитофоном необходимо ознакомиться с требованиями по технике безопасности в соответствующих руководствах по эксплуатации.

4.4. Запрещается оставлять микро-ЭВМ во включенном состоянии без наблюдения.

4.5. Запрещается пользоваться блоком питания, не входящим в комплект поставки.

4.6. По окончании работы с микро-ЭВМ отключить все используемые приборы от электрической сети.

4.7. Соединение блока питания с микро-ЭВМ и микро-ЭВМ с телевизором и магнитофоном производить до включения их в сеть.

5. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ.

5.I. Блок-схема микро-ЭВМ

5.I.I. Блок- схема микро-ЭВМ приведена на рис.3.

Одноплатная микро-ЭВМ состоит из центрального процессора (ЦП), оперативного (ОЗУ) и постоянного (ПЗУ) запоминающих устройств, интерфейса для связи с клавиатурой и синхрогенератора. Основные узлы взаимодействуют между собой посредством I6-ти разрядной шины адресов, 8-ми разрядной шины данных и шиной управления.

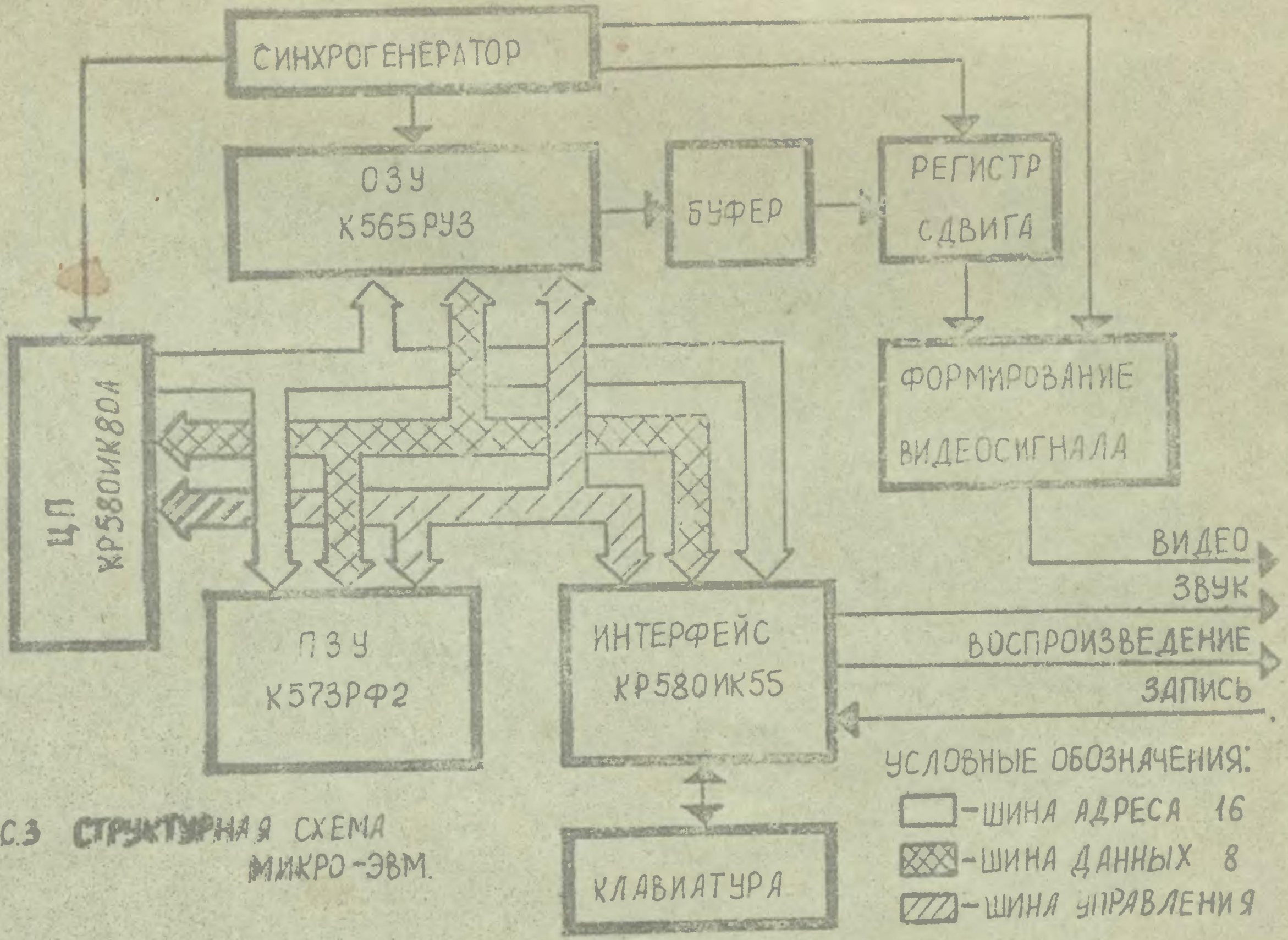
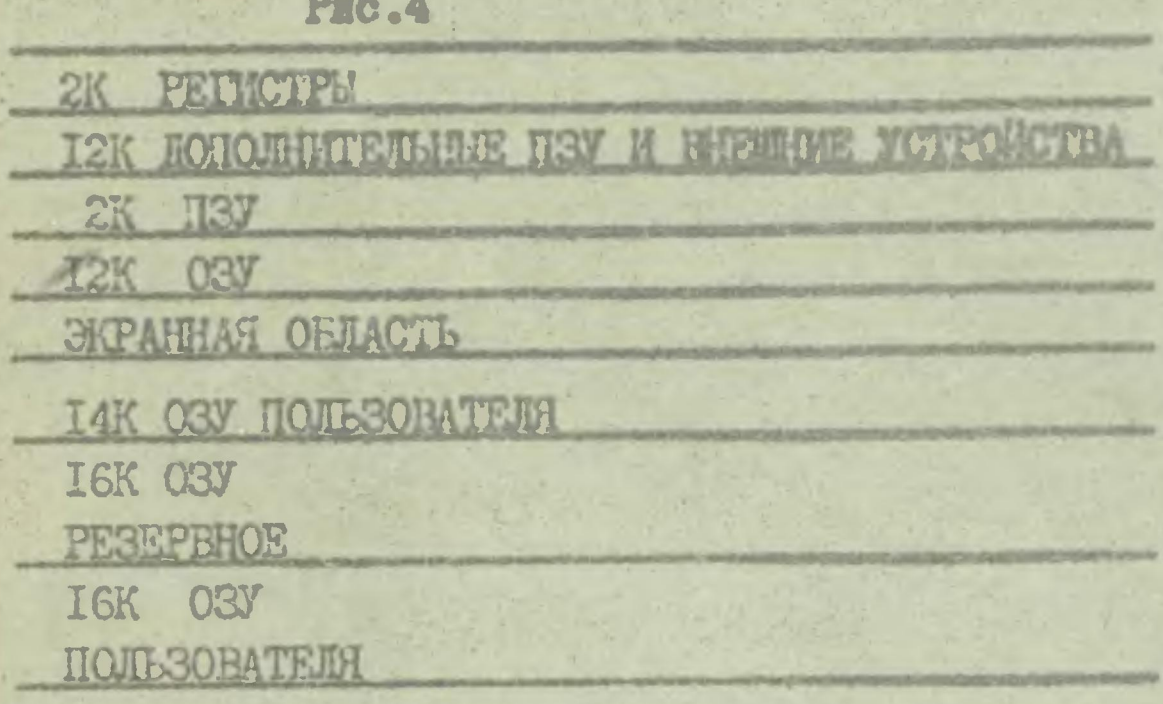


РИС.3 СТРУКТУРНАЯ СХЕМА МИКРО-ЭВМ.

ЦП КР580ИК80А тактируется импульсами частотой 2 МГц, вырабатываемыми синхрогенератором. Память состоит из ПЗУ объемом 2 кБайта (К573РФ5) с возможностью расширения до I2 кБайт и ОЗУ (К565РУ3) объемом 32 кБайта с возможностью расширения до 48 кБайт. Распределение памяти приведено на рис.4

Рис.4



Интерфейс (КР580ВВ55) адресуется как ячейки памяти. Функции синхрогенератора, счетчика регенерации ОЗУ и счетчика сканирования дисплея совмещены в одном устройстве. Цикл регенерации ОЗУ-I28 мкс.

Для отображения информации на экране используется часть ОЗУ объемом I2 кБайт. Когда обращение процессора к ОЗУ отсутствует, контролер дисплея считывает информацию из ОЗУ каждые 0,5 мкс. При этом в конце каждого цикла, содержащего два обращения к ОЗУ по одному и тому же адресу, происходит запись байта информации в регистр сдвига и последующая ее передача на видео-выход. Если же микропроцессор обращается к ОЗУ, тогда в зависимости от того, в каком цикле это произошло информация для отображения в случае необходимости задерживается в буферном регистре.

на 500 мс с последующей выдачей на экран. Таким образом осуществляется работа процессора независимо от дисплея. Для получения полного телевизионного сигнала в формирователе видеосигнала смешиваются импульсы, снимаемые с регистра, с импульсами, вырабатываемыми синхрогенератором. Период строчной синхронизации - 64 мкс, период кадровой развертки - 20 мс, длительность строчного гасящего импульса - 16 мкс, а длительность кадрового гасящего импульса - 3584 мкс. Принципиальная схема ТИЗ.030.000 ЭЗ приведена в приложении. Форма сигналов на выводах микросхем показана на рис. 5.

Тактовый генератор собран на элементах DD1.1...DD 1.3 Частота тактовых импульсов стабилизирована кварцевым резонатором Z 1 и равна 8МГц. Импульсы тактового генератора поступают на вход счетчика синхрогенератора (DD11, DD 2...DD 5), на выходах которого вырабатываются сигналы, используемые для адресации экранной области ОЗУ при регенерации изображения. Из этих сигналов с помощью логических элементов DD6.2, DD 1.4, DD6.4 и DD 7.2 выделяется строчный синхроимпульс, с помощью логических элементов DD6.3, DD8.1, DD 12 выделяется кадровый синхроимпульс. Строчный и кадровый синхроимпульсы через диоды VD 2 и VD3 смешиваются с сигналом изображения, вырабатываемым регистрами сдвига DD41 и DD42. Резисторы R5... R7 определяют размах и форму видеосигнала.

Логические элементы DD13, DD20.1 и DD20.2 служат для получения тактирующих импульсов Ф1 и Ф2 амплитудой 12В, необходимых для работы микропроцессора и сигнала RAS , управляющего работой ОЗУ и адресных мультиплексоров DD15..DD18. Тригер вырабатывает сигнал длительностью 500 нс в том случае, если на выходе 19 DD37 появляется сигнал SINC , предваряющий такт обращения процессора к ОЗУ. Если при этом отсутствует сигнал $\overline{ЧТ}$,

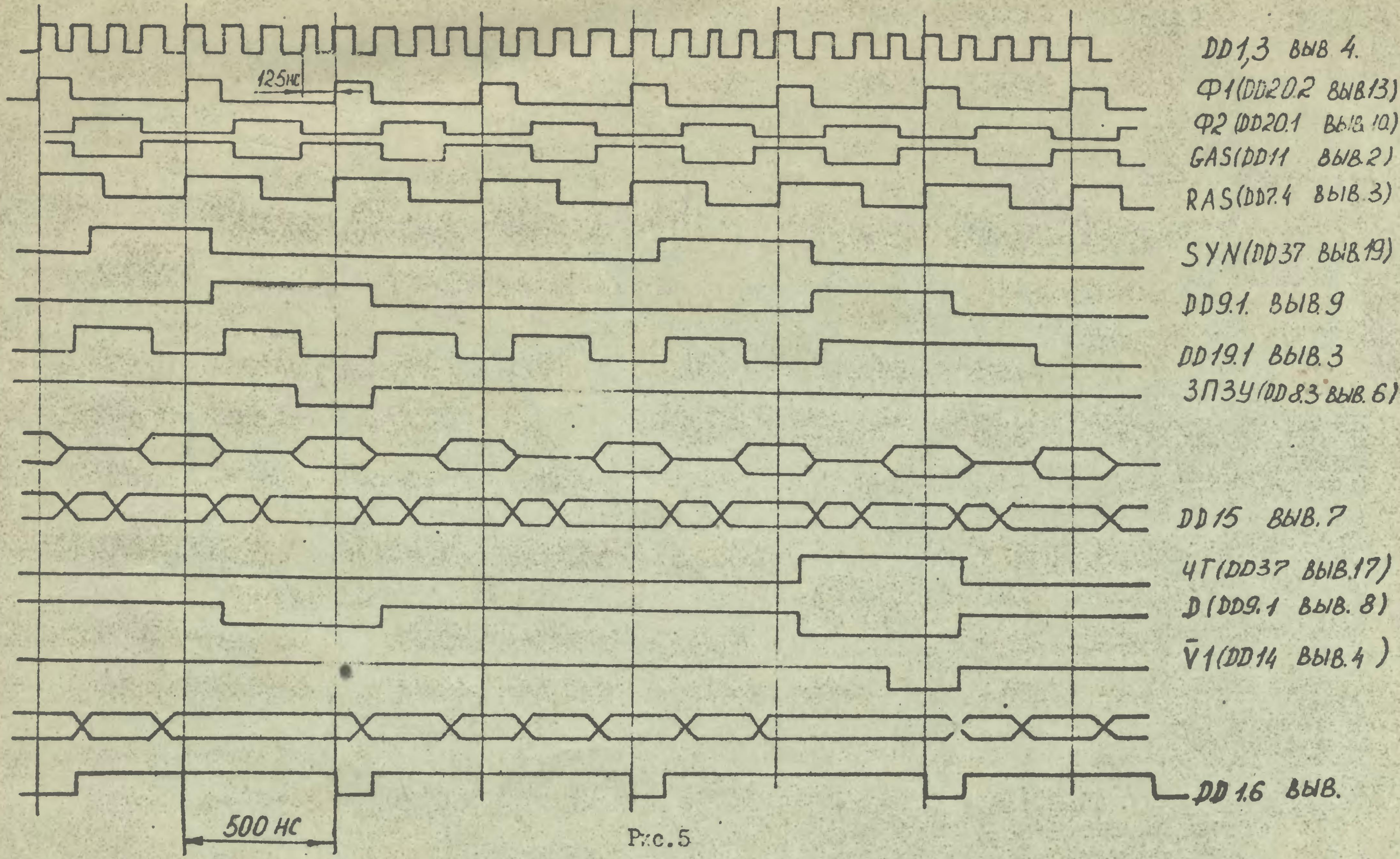

125нс
DD1,3 выв 4.
Ф1(DD20.2 выв.13)
Ф2 (DD20.1 выв.10)
GAS(DD11 выв.2)
RAS(DD7.4 выв.3)
SYN(DD37 выв.19)
DD9.1. выв.9
DD19.1 выв.3
ЗПЗУ(DD8.3 выв.6)
DD15 выв.7
ЧТ(DD37 выв.17)
D(DD9.1 выв.8)
V̄1(DD14 выв.4)
DD1.6 выв.
500 нс

Рис.5

что означает начало цикла записи информации в ОЗУ, на выводе 6 микросхемы DD8.3 вырабатывается сигнал $\overline{ЗПЗУ}$, совпадающий во времени с сигналами $\overline{V}$ I, $\overline{V}$ 2 и $\overline{V}$ 3 выборки ОЗУ. Информация из ОЗУ поступает на шину данных и обратно через шинные формирователи DD 44 и DD 45. Направление передачи определяется сигналом $\overline{ЧТ}$.

Узел выборки ОЗУ состоит из дешифратора DD I4 и элементов DD 7.3, DD I9.I. Элементы DD IO.3, DD IO.4 служат для преобразования адреса при начальном пуске компьютера. Триггер DD 9.2 формирует сигнал "сброс", длительность которого кратна периоду кадровой развертки, что во много раз больше длительности пяти машинных циклов, чего достаточно для надежного сброса микропроцессора. При этом сигнал "сброс" не нарушает регенерацию ОЗУ.

Дешифратор DD 46 обеспечивает выборку ПЗУ и клавиатуры. Возможно подключение пяти микросхем К573РФ2. При этом на каждую микросхему приходится 2 кБайта адресного пространства.

Микросхема DD 40 обеспечивает работу клавиатуры, вырабатывает звуковой сигнал и обеспечивает связь микро-ЭВМ с магнитофоном.

Для формирования и нормирования импульсов, поступающих с магнитофона, служит формирователь на транзисторах v TI - v T4 и микросхеме DD 43.

5.2. К л а в и а т у р а

5.2.I. Клавиатура состоит из матрицы нормально разомкнутых контактов.

Конструкция клавиатуры приведена на рис.6. Клавиатура состоит из пленки I, маски с символами 2, платы 3, прокладки 4 и платы 6. Соединение клавиатуры с платой центрального процессора осуществляется с помощью проводов 6.

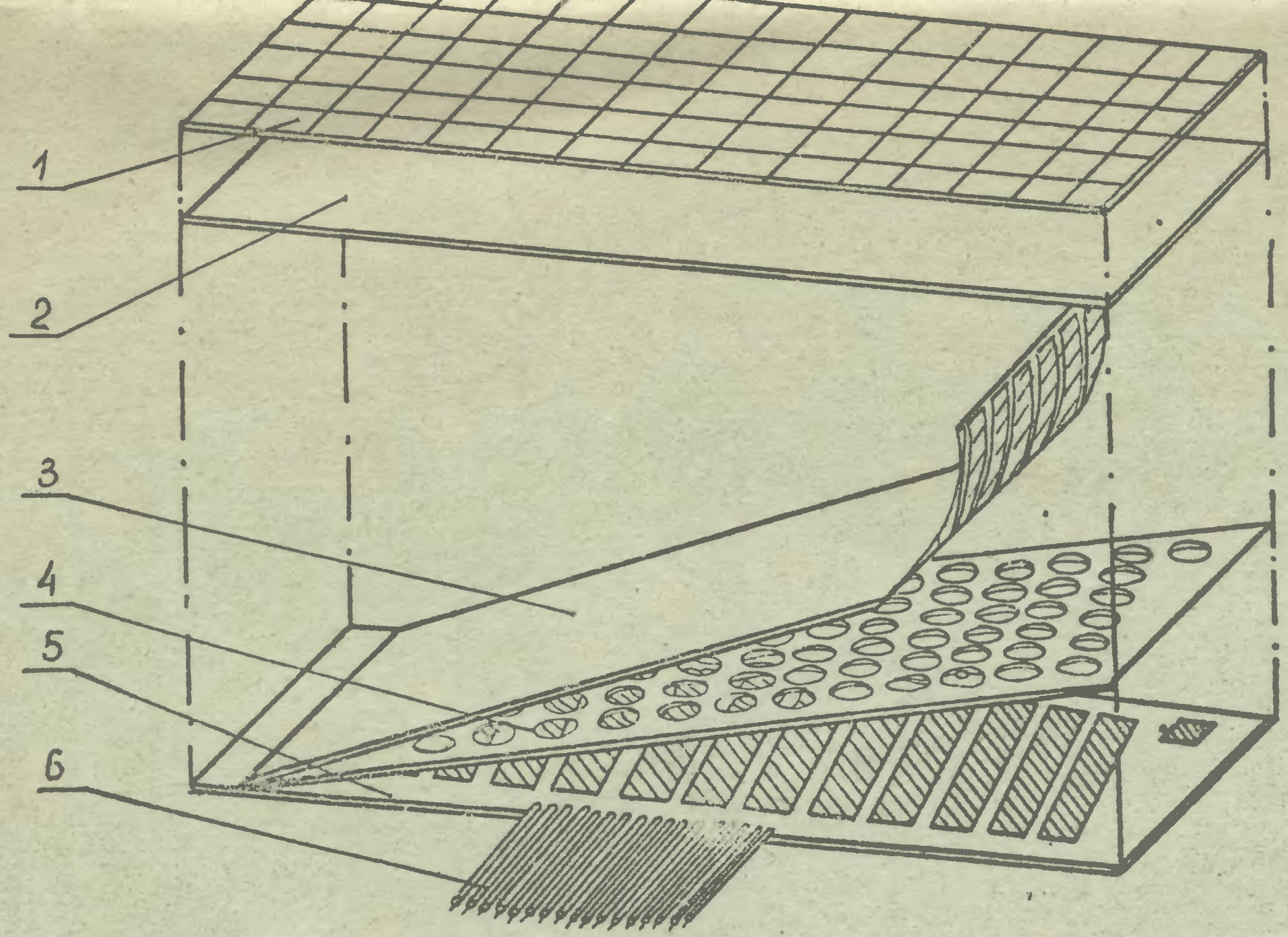


РИС.6 КЛАВИАТУРА.

1-ПЛЕНКА; 2-МАСКА С СИМВОЛАМИ; 3-ПЛАТА; 4-ПРОКЛАДКА; 5-ПЛАТА; 6-ПРОВОДА.

На плате 3, выполненной из фольгированного стеклотекстолита, расположены горизонтальные полоски фольги, которые образуют строки матрицы нормально разомкнутых контактов.

Прокладка 4 изготовлена из диэлектрического материала толщиной 0,15 мм, в которой имеются отверстия.

На плате 6, выполненной из фольгированного стеклотекстолита, расположены вертикальные полоски.

В микро-ЭВМ все функции клавиатуры реализованы программно.

5.3. Блок питания

5.3.1. Внешний вид блока питания приведен на рис.1.

На передней стенке расположены держатели предохранителей "0, 5"А и "2А", сетевой выключатель, светодиод и гнездо для подключения кабеля, через который подается питание на микро-ЭВМ.

Принципиальная схема блока питания приведена в приложении 2.

Основой стабилизаторов, вырабатывающих стабилизированные напряжения +5В и +12В являются микросхемы DA1 и DA2, в состав которых входят основные узлы и элементы ключевого стабилизатора. Подстроечные резисторы R12 и R14 служат для установки напряжений +5В и +12В соответственно.

Дроссели L1, L2 и L3 служат для уменьшения импульсных помех. На транзисторе VT7 сделано устройство защиты. При исчезновении напряжения - 5В, идущего на микро-ЭВМ, исчезает и напряжение +12В.

В основу стабилизатора, вырабатывающего - 5В, положен простой параметрический стабилизатор. Входное напряжение на него поступает со вторичной обмотки трансформатора T1, который входит в состав ключевого стабилизатора +5В.

Резистор R16 служит для установки входного напряжения -5 В.

Для отведения тепла, выделяемого на транзисторах Т4 и Т5, последние установлены на радиатор.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

6.I. М о н т а ж и с б о р к а м и к р о - Э В М.

6.I.I. Инструмент и принадлежности.

I) электропаяльник мощностью (20...40) Вт, напряжение 36В

2) пинцет технический

3) острогубцы

4) тестер

5) отвертка

6.I.2. Монтаж и сборка блока питания.

Сборку блока питания производят в следующей последовательности (см.рис.7):

6.I.2.I. К основанию 9 присоединяют четыре ножки I7 четырьмя винтами I6.

6.I.2.2. На основание 9 устанавливают трансформатор 6 и закрепляют четырьмя винтами I3.

6.I.2.3. Обвертывают конденсатор II бумагой I2,и закрепляют в хомуте винтом I6.

6.I.2.4. Хомут I4 прикрепляют к стойке 4 двумя винтами 3.

6.I.2.5. К стойке 4 прикрепляют плату выпрямителя I и плату стабилизатора 2 четырьмя винтами 3.

6.I.2.6. Собранный узел устанавливают на основание 9 и укрепляют тремя винтами I5.

6.I.2.7. На стенку 22 устанавливают два держателя предохранителей I8 и загибают лепестки деталей I9.

6.I.2.8. К стенке 22 прикрепляют розетку 23 двумя винтами 20 и гаек I0.

6.I.2.9. На стенку 22 устанавливают переключатель 24 и закрепляют гайкой 2I.

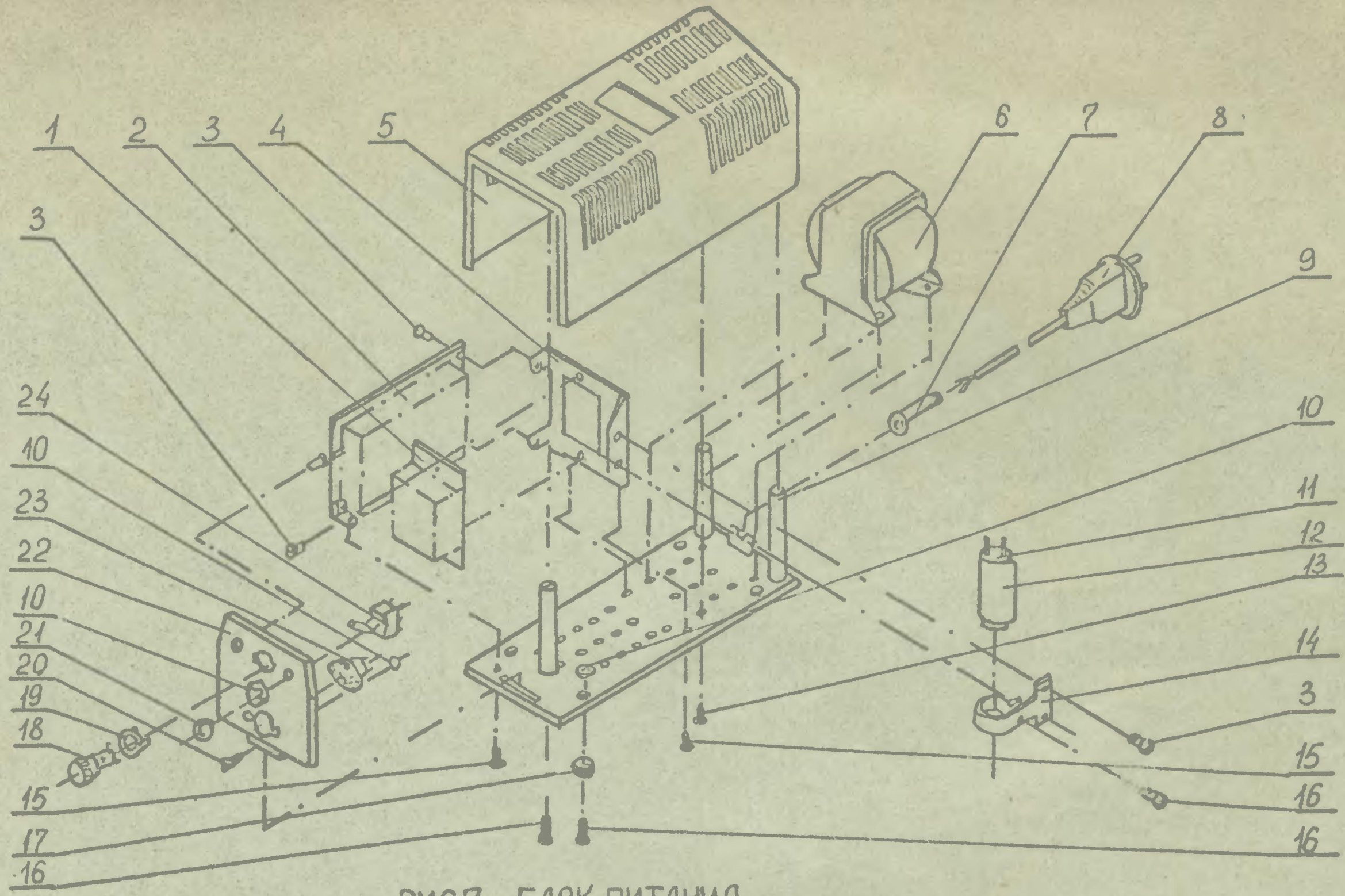


РИС.7 БЛОК ПИТАНИЯ.

1-ПЛАТА ВЫПРЯМИТЕЛЯ; 2-ПЛАТА СТАБИЛИЗАТОРА; 3-ВИНТ М3×5 ГОСТ 1491-80 6 шт.; 4-СТОЙКА; 5-КРЫШКА; 6-ТРАНСФОРМАТОР; 7-ВТУЛКА; 8-ШНУР; 9-ОСНОВАНИЕ; 10-ГАЙКА М3 ГОСТ 5916-70 6 шт.; 11-КОНДЕНСАТОР-2200 мкФ; 12-БУМАГА; 13-ВИНТ М4×10 ГОСТ 17475-80-4 шт.; 14-ХОМУТ; 15-ВИНТ М3×8 ГОСТ 17475-80 3 шт.; 16-ВИНТ М3×8 ГОСТ 1491-80-8 шт.; 17-НОЖКА; 18-ДЕРЖАТЕЛЬ; 19-КОЛЬЦО; 20-ВИНТ М3×5 ГОСТ 17475-80 2 шт.; 21-ГАЙКА; 22-СТЕНКА; 23-СОЕДИНИТЕЛЬ; 24-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ.

6.I.2..0. Собранную стенку устанавливают на основание 9.

6.I.2.II. Устанавливают втулку 7 на шнур 8.

6.I.2.I2. Схема соединений узлов блока питания производят согласно рис.8.

6.I.3. П р о в е р к а б л о к а п и т а н и я

6.I.3.I. После сборки блока питания еще раз проверяют правильность монтажа согласно п.6.I.2.I2.

6.I.3.2. Подсоединяют блок питания к сети 220В и включают с помощью переключателя 24.

6.I.3.3. С помощью тестера контролируют напряжение на контактах розетки 23. Напряжение на контактах 3 и 5 относительно контакта 2 должно быть +5В, - 5В соответственно.

6.I.3.4. Замыкают перемычкой контакты 4 и 5 розетки 23 и измеряют напряжение на контакте I относительно контакта 2. Напряжение должно быть +I2В.

6.I.3.5. Выключают блок питания с помощью выключателя 24 и отсоединяют от сети 220В.

6.I.3.6. Закрывают блок питания крышкой 5 и закрепляют ее тремя винтами I6.

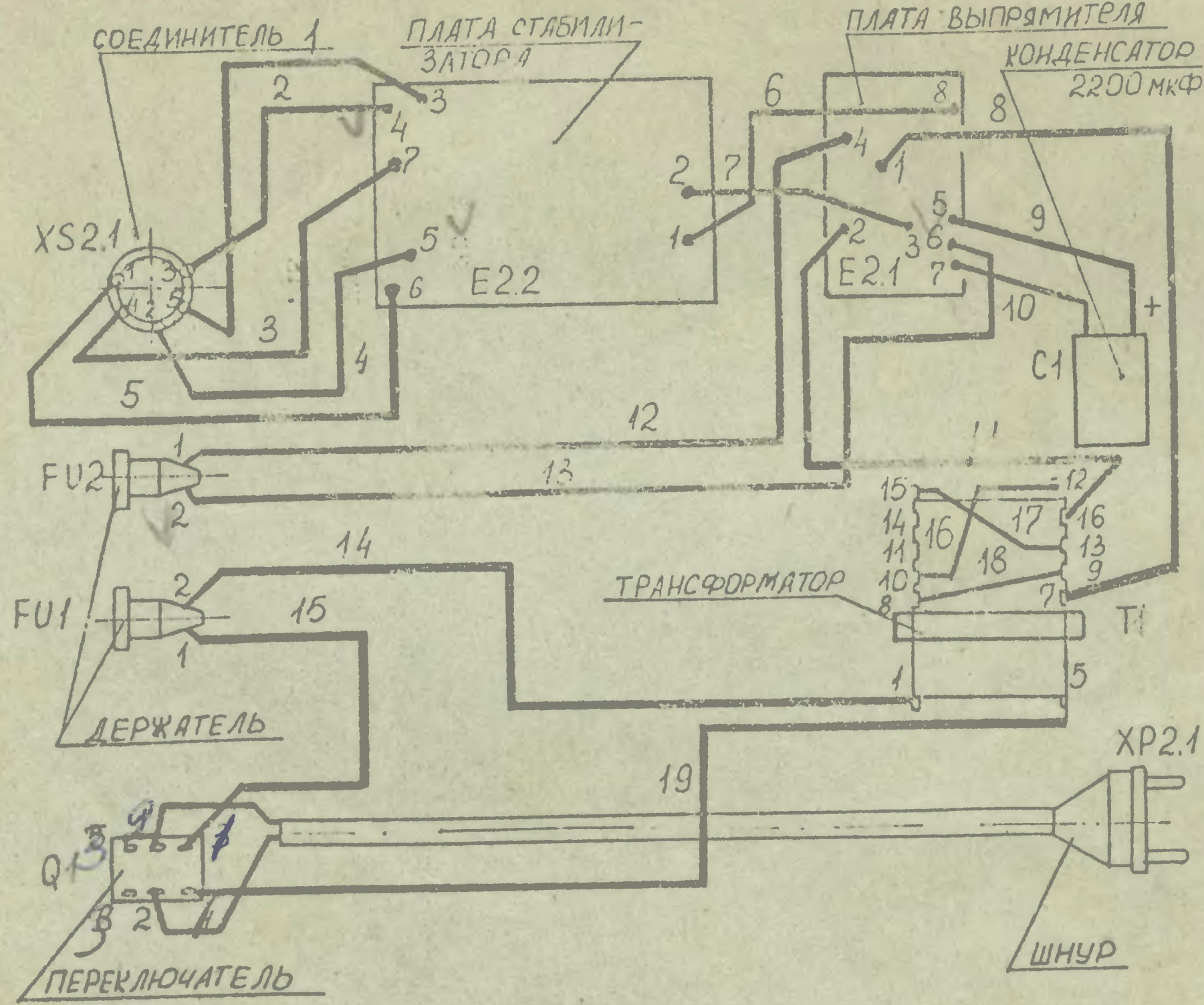
6.I.4. Сборка микро-ЭВМ.

Сборку микро-ЭВМ производят в следующей последовательности (см.рис.8).

6.I.4.I. К корпусу 4 присоединяют четыре ножки 7 четырьмя винтами 8.

6.I.4.2. Вкладывают плату центрального процессора 3 в корпус 4 и закрепляют четырьмя винтами 2.

6.I.4.3. Соединяют вилки XPI.I и XPI.2 клавиатуры с розетками X I.3.I и X I.3.2 на плате центрального процессора соответственно.



№ ПРОВ	ОТКУДА ИДЕТ	КУДА ИДЕТ	СЕЧ. ММ²	ЦВЕТ ПРОВОДА
1.	XS2.1:5	E2.2:3	0,12	СИНИЙ
2.	XS2.1:3	E2.2:4	0,2	КРАСН.
3.	XS2.1:4	E2.2:7	0,12	БЕЛЫЙ
4.	XS2.1:2	E2.2:5	0,2	ЧЕРНЫЙ
5.	XS2.1:1	E2.2:6	0,12	ЗЕЛЕН.
6.	E2.2:2	E2.1:8	0,2	БЕЛЫЙ
7.	E2.2:2	E2.1:3	0,2	КРАСН
8.	E2.1:1	T1:7	0,2	БЕЛЫЙ
9.	E2.1:5	C1:„+"	0,2	КРАСН.
10.	E2.1:7	C1:„—"	0,2	ЧЕРНЫЙ
11.	E2.1:2	T1:16	0,2	БЕЛЫЙ
12.	E2.1:4	FU2:1	0,2	КРАСН.
13.	E2.1:6	FU2:2	0,2	КРАСН.
14.	FU1:2	T1:1	0,2	БЕЛЫЙ
15.	FU1:1	Q1:3	0,2	БЕЛЫЙ
16.	T1:10	T1:12	0,2	БЕЛЫЙ
17.	T1:15	T1:13	0,2	БЕЛЫЙ
18	T1:8	T1:9	0,2	БЕЛЫЙ
19.	Q1:4	T1:5	0,2	БЕЛЫЙ

РИС.8 СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ-БЛОК ПИТАНИЯ.

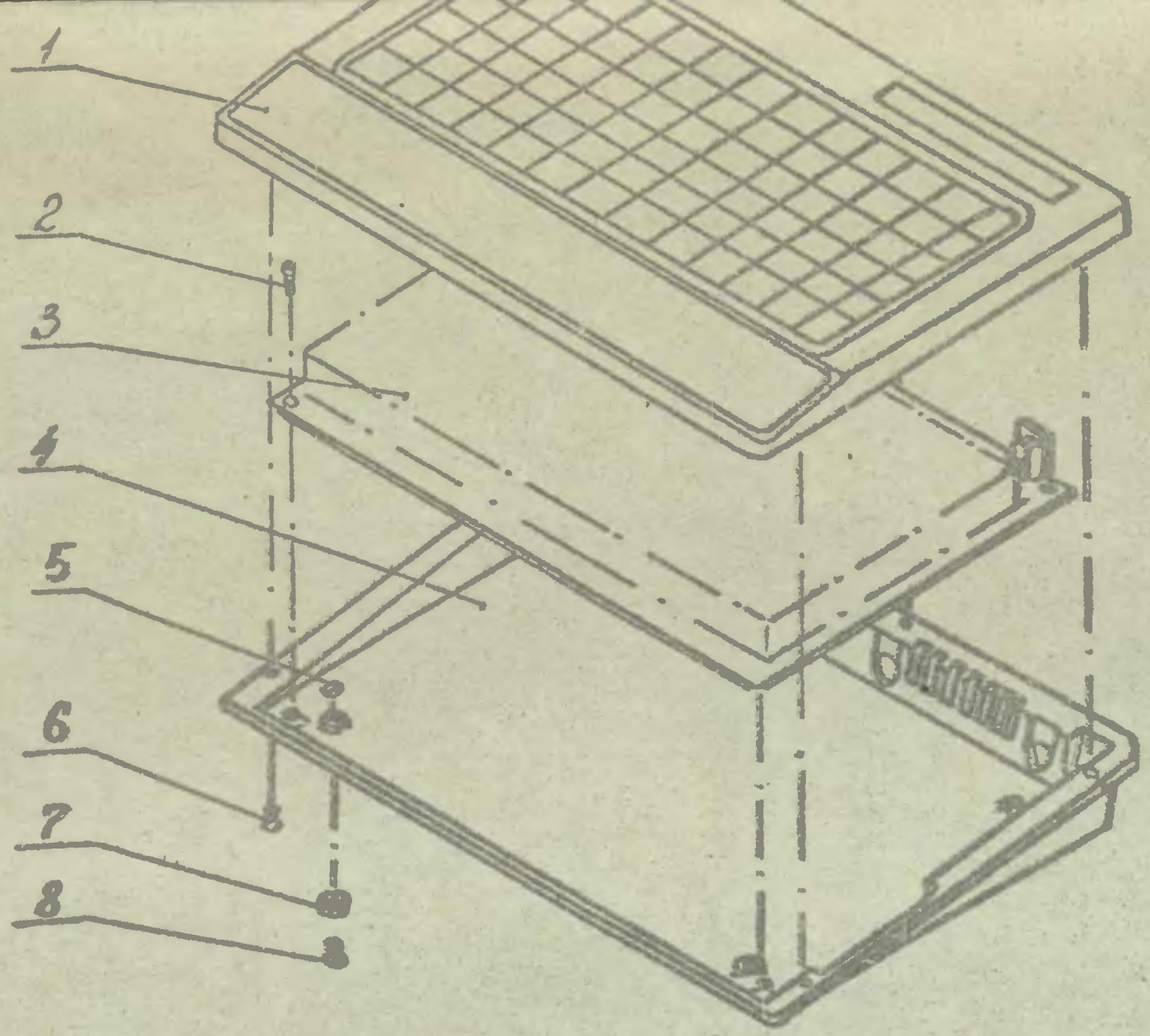


РИС.9 МИКРО-ЭВМ.
1-КЛАВИАТУРА; 2-ВИНТ М3×5 ГОСТ1491-80-4шт. 3-ПЛАТА ЦП;
4-КОРПУС; 5-ГАЙКА-М3 ГОСТ5916-70-4шт.; 6-ВИНТ М3×5 ГОСТ17475-80-5шт.
7-НОЖКА; 8-ВИНТ М3×8 ГОСТ1491-80-4шт.

6.I.4.I. Накладывают крышку I на корпус 4 и закрепляют четырьмя винтами 6.

6.2. П о д г о т о в к а к р а б о т е.

В комплект поставки набора-конструктора входит кассета МК-60, на которой записаны:

I. Программа "Монитор"

2. Интерпретатор "Бейсик"

3. Демонстрационная программа "ТЕСТ I".

Перед началом каждой программы записано звуковое сообщение, облегчающее нахождение необходимой программы.

6.2.I. Устанавливают микро-ЭВМ, телевизор и магнитофон на рабочем месте.

6.2.2. С помощью шнура БП соединяют блок питания с микро-ЭВМ.

6.2.3. С помощью шнура ТВ соединяют телевизор со входом ТВ микро-ЭВМ.

6.2.4. С помощью шнура МГ соединяют вход МГ микро-ЭВМ с магнитофоном следующим образом: вилку, маркированную краской, вставляют в гнездо ⊖ магнитофона, а другую - в гнездо ⊙

6.2.5. Включают и регулируют телевизор и магнитофон в соответствии с руководствами по их эксплуатации.

6.2.6. Включают блок питания Микро-ЭВМ, нажимают на клавиатуре микро-ЭВМ клавишу <СБР>.

На экране телевизора должно появиться сообщение:

*"ПРОГРАММА ?".

6.2.7. Вставляют кассету в магнитофон, находят место начало программы "Монитор" и,нажав клавишу <СБР> включают магнитофон в режим воспроизведения.

6.2.7. По окончании ввода программы с магнитофона на экране должно появиться сообщение *'МОНИТОР?".

Выключите режим воспроизведения магнитофона.

6.2.8. Для ввода интерпретатора "Бейсик" находят на кассете начало программы "Бейсик" и, нажав клавишу <СБР>, включают магнитофон в режим воспроизведения (ввод программы длится 50...60 сек).

6.2.9. После ввода программы на экране должно появиться сообщение * BASIC *
=>

6.2.10. Для проверки работоспособности микро-ЭВМ после ввода интерпретатора "Бейсик", вводят программу "ТЕСТ I", для чего на клавиатуре последовательно нажимают клавиши

<НР> <M><L><O><A><D>

Находят на кассете начало программы "ТЕСТ I" и, включив магнитофон в режим воспроизведения, нажимают на клавиатуре клавишу <ВК>.

6.2.II. После ввода программы "ТЕСТ I", на клавиатуре микро-ЭВМ нажимают последовательно клавиши <R><U><N> <ВК>

Работа "ТЕСТА I" сопровождается рисованием на экране телевизора рисунка и меняющегося звукового тона.

Для остановки выполнения "ТЕСТА I" необходимо два раза нажать на клавишу <☐>.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

7.I. Работа с клавиатурой Микро-ЭВМ.

Каждой клавише соответствует определенный код, при вводе которого в микро-ЭВМ выполняются определенные действия.

Для вывода на экран нижнего символа клавиши нажимают клавишу <$ПР_ф$> и клавишу с необходимым символом. Для ввода верх-

него символа клавиши предварительно нажимают клавишу <НР>, а потом необходимые символы. Ввод нижних символов клавиш может производиться также при удержании клавиши <НР> в нажатом состоянии.

Функциональное назначение остальных клавиш приведено ниже:

I) ← - перемещение курсора влево на одно знакоместо

2) → - перемещение курсора вправо на одно знако - место

3) ↑ - перемещение курсора на одну строку вверх

4) ↓ - перемещение курсора на одну строку вниз

5) ↖ - перемещение курсора в левый верхний угол экрана телевизора

6) <⊠> - стирание изображения на экране

7) <□> - фон экрана белый

8) <■> - фон экрана черный

9) <ВК> - возврат каретки. Курсор перемещается в начальную позицию вводимой строки.

I0) <ПС> - перевод строки. Курсор перемещается на одну строку вниз в начало вводимой строки.

II) <ПВ> - автоматический повтор последнего введенного символа

I2) <ЗБ> - стирание символа на экране

7.2. Работа с программой "Монитор".

На магнитной ленте записана программа "Монитор", которая совместно с содержамым ПЗУ определяет работу микро-ЭВМ, а

также с ее помощью можно вводить, писать и отлаживать программы, написанные в машинных кодах. В данном "Мониторе" имеется набор директив, которые задаются латинскими символами, которые сопровождаются, в случае необходимости, одним или несколькими параметрами (шестнадцатиричные адреса). При вводе директивы и адресов разделители между ними не ставятся.

Выполнение директивы начинается после нажатия клавиши <ВК.>

Если при вводе директивы или адреса допущена ошибка, необходимо нажать клавишу с символом, который не предусмотрен синтаксисом "Монитора", например, символ X. При этом "Монитор" выводит на экран сообщение об ошибке и возвращается в исходное состояние.

7.2.I. Директивы "Монитора"

Для работы с памятью (ОЗУ) микро-ЭВМ предназначены следующие директивы:

I)<D> <AI> <A2> <ВК>- выводит на экран в виде шестнадцатиричной таблицы содержимое ОЗУ с адреса <AI> по адрес <A2>.

2) <T><AI><A2><A3><ВК>- пересылает содержимое из области памяти с адреса <AI>на адрес <A2> в область памяти с адреса <A3>.

3)<F> <AI> <A2><N> <ВК>- записывает в область памяти с адреса <AI> по адрес <A2>константу N, где N - шестнадцатиричный код, например C D.

4)<S><AI> <A2><N> <ВК>- выводит адреса ячеек памяти из области памяти с адреса <AI> по адрес <A2>, в которых записана константа N с одновременным выводом содержимого трех последовательных ячеек памяти, начиная с найденного адреса.

5) <M> <A1> <ВК> - позволяет записывать в область памяти, начиная с адреса <A1> , последовательность вводимых с клавиши шестнадцатиричных чисел.

6) <J><A1><ВК> - запускает программу написанную в машинных кодах, с адреса <A1> Если адрес не указан, то программа запускается с адреса ØØØØH

7) <I> <ВК> или <I><A1><A2> <ВК> - вводит информацию в ОЗУ микро-ЭВМ с магнитофона. При указаний адресов <A1> и <A2>, введенная информация будет располагаться в области памяти, определяемой адресами <A1> и <A2>, причем в первых четырех байтах будет помещен начальный и конечный адреса загруженного информационного блока.

8) <O><A1> <A2> <ВК> - выводит на магнитофон содержимое области памяти с адреса <A1> по адрес <A2>

9) <V> <ВК> - сравнивает записанную на магнитофонную ленту информацию с содержимым памяти.

7.2.2. Стандартные подпрограммы "Монитора"

Программа "Монитор" содержит набор программ, к которым можно обращаться при написании программ в машинных кодах. Перечень подпрограмм приведен в таблице.

Таблица

Подпрограммы "Монитора"

Назначение	Адрес вызова	Параметры
I	2	3
Вывод символа на экран	СØ37Н	Входные: С – выводимый код Выходные:

Продолжение таблицы

I	2	3
Опрос состояния клавиатуры	C1B1H	Входные: - Выходные: -
Ввод кода нажатой клавиши	C2CBH	Входные: - Выходные: A - код нажатой клавиши
Ввод символа с клавиши	C337H	Входные: - Выходные: A - введенный код
Ввод байта с магнитофона	C337H	Входные: Выходные: A - введенный байт
Запись байта на магнитофон	C3D0H	Входные: C- выводимый байт Выходные: -
Вывод на экран сообщения	C438H	Входные - адрес начала Выходные: -
Распечатка байта на экране в шестнадцатиричном виде	8D10H	Входные: A-выводимый код Выходные: -
Вывод блока на магнитофон	8F17H	Входные: HL - адрес начала DE - адрес конца Выходные: -
Ввод блока с магнитофона	8F1DH	Входные: HL - адрес начала D E - адрес конца Выходные: -

7.3. Работа с интерпретатором языка " Бейсик "

На магнитной ленте записан интерпретатор языка "Бейсик" объемом 6,7 Кбайта (0000H - 1A5FH).

После выполнения пп.6.26-6.29, раздела 6.2. микро-ЭВМ подготовлена для ввода, отладки и запуска программ, написанных на языке " Бейсик".

В основу настоящего интерпретатора положен интерпретатор

персоналыных компьютеров "МИКРО-80" и "РАДИО-86РК" с небольшими переработками. Таким образом программы, написанные на микро-ЭВМ "МИКРО-80" и "РАДИО-86РК", подойдут для настоящей микро-ЭВМ, за исключением тех случаев, когда используются следующие операторы, работающие в настоящей микро-ЭВМ иначе:

а) оператор CLS Z - где Z может принимать значения 0,1,2, при этом, если Z = 0 - цвет фона остается прежний, при Z = 1 - цвет фона становится черный и при Z = 2 - цвет фона становится белый;

б) оператор CUR X,Y , устанавливающий курсор в позицию с координатами X, Y имеет следующую область изменения:

$$0 \leqslant X \leqslant 189$$
$$0 \leqslant Y \leqslant 245$$

в) оператор D PL X,Y , строящий отрезок в относительных координатах, имеет следующую область изменения X и У:

$$-383 \leqslant X \leqslant 383$$
$$-255 \leqslant Y \leqslant 255$$

г) оператор PLOT X,Y , Z , выводящий на экран точку с координатами $0 \leqslant X \leqslant 383$ и $0 \leqslant Y \leqslant 255$, а Z может принимать значения 0, 1, 2, 3, причем при Z = 0 - "невидимый цвет, Z = 1 - черный, Z = 2 - белый и Z = 3 - инверсный цвет;

д) оператор LINE X,Y , строящий отрезок прямой линии к точке с координатами

$$0 \leqslant X \leqslant 383, \quad 0 \leqslant Y \leqslant 255$$

е) функция X = INP(S), возвращающая своим значением код нажатой клавиши.

Для обращения к регистрам КР580ВВ55 необходимо использовать оператор POKEX,Y и функцию PEEK (X). Адреса портов A, B и C соответствуют - 4, - 3, и - 2.

Адресное пространство ОЗУ с адреса 8Ø1ØH по адрес 8CFFH доступно пользователю. Кроме того при необходимости область "Монитора" (8DØØH - 8FAFH), также можно занять программами пользователя.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

8.1. Набор-конструктор в упаковке должен храниться в помещениях при температуре от (5....35^{0}С) и относительной влажности воздуха не более 85%.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

9.I. Набор-конструктор персональной МИКРО-ЭВМ К-001

заводской номер 001367

соответствует техническим условиям ТИЗ 030 000

и признан годным к эксплуатации

30 ИЮЛ 1989

Дата выпуска

Контролер ОТК ОТК 02

IO. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

IO.I. Завод-изготовитель гарантирует соответствие набора-конструктора персональной микро-ЭВМ К-001 требованиям ТИЗ.030.000 ТУ при соблюдении правил транспортирования, хранения и правил эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации плат, входящих в комплект набора-конструктора, прошедших приемо-сдаточные испытания на заводе-изготовителе - I2 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Завод-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений, не влияющих на качество изделия.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

На ремонт в течение гарантийного срока набора-конструктора персональной микро-ЭВМ К-001.

30 ИЮЛ 1989

Дата изготовления _____

Приобретен _____

Принят на гарантийное обслуживание предприятием _____

Города _____

Руководитель ремонтного предприятия _____(подпись)

Учреждение владельца _____(подпись)

Гарантийный ремонт набора-конструктора осуществляется предприятием-изготовителем.

Если микро-ЭВМ по истечении гарантийного срока, а также в период гарантийного срока вышла из строя в результате неправильной её эксплуатации, стоимость ремонта оплачивает учреждение владельца МИКРО-ЭВМ.

ОТК 02

Контролер _____ (условный номер)

30 ИЮЛ 1989

Дата _____

9

Упаковщик _____ (условный номер)

Дата 30 ИЮЛ 1989